Analysis-1　2026 秋季

作业 4

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
截止日期: 10.30. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 且 f, g 在 Ω 上是凸函数.

(a) 证明函数 $\mathcal{M} : x \mapsto \max\{f(x), g(x)\}$ 在 Ω 上是凸函数.

(b) 函数 $m : x \mapsto \min\{f(x), g(x)\}$ 在 Ω 上总是凸函数吗? 说明理由.

解答.

(a) 对于 $x, y \in \Omega$ 以及 $\lambda \in [0, 1]$, 有

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y) &\le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \le \lambda \mathcal{M}(x) + (1-\lambda)\mathcal{M}(y), \\ g(\lambda x + (1-\lambda)y) &\le \lambda g(x) + (1-\lambda) g(y) \le \lambda \mathcal{M}(x) + (1-\lambda)\mathcal{M}(y) \\ &\implies \mathcal{M}(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda \mathcal{M}(x) + (1-\lambda)\mathcal{M}(y). \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{M}$ 在 Ω 上为凸函数.

(b) 并不一定. 取 $n = 1, \Omega = \mathbb{R}, f(x) = (x-1)^2, g(x) = (x+1)^2$. 则 $m(0) = 1 > 0 = (m(1) + m(-1))/2$. 因此 m 不是凸函数.

题目 2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, 且 $f : \Omega \to \mathbb{R}$. 证明:

(a) 若 f 在 Ω 中可微, 则 f 严格凸当且仅当

$$f(x) > f(p) + df(p)(x - p), \qquad x \ne p \in \Omega.$$

(b) 若 $f \in C^2(\Omega)$, 则对每个 $p \in \Omega$, Hessian $Hf(p)$ 正定蕴含 f 严格凸. 说明为什么反之不成立.

解答.

(a) "$\implies$": 记 $m = (x+p)/2$. 对于任意的 $\theta \to 0^+$, 有

$$\begin{aligned} f(p) + \theta\, \mathrm{d}f(p)(m-p) + o(\theta) = f(\theta m + (1-\theta)p) < \theta f(m) + (1-\theta) f(p) \\ \implies f(m) > f(p) + \mathrm{d}f(p)(m-p) + \frac{o(\theta)}{\theta} \implies f(m) \ge f(p) + \mathrm{d}f(p)(m-p). \end{aligned}$$

再结合 $f(m) < (f(p) + f(x))/2$, 知

$$f(x) > 2f(m) - f(p) \geq f(p) + \mathrm{d}f(p)(x - p).$$

" $\Longleftarrow$ ": 对于 $x, y \in \Omega, x \neq y$ 以及 $\theta \in (0, 1)$, 记 $z = \theta x + (1 - \theta)y$. 则

$$f(x) > f(z) + \mathrm{d}f(z)(x - z), f(y) > f(z) + \mathrm{d}f(z)(y - z),$$

因此

$$\theta f(x) + (1 - \theta)f(y) > f(z) + \mathrm{d}f(z)(\theta x + (1 - \theta)y - z) = f(z).$$

故 f 严格凸.

(b) 根据带有 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 对于任意的 $p, x \in \Omega, p \neq x$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 满足

$$f(x) = f(p) + \mathrm{d}f(p)(x - p) + \frac{1}{2}\langle Hf(p + \theta(x - p))(x - p), x - p\rangle > f(p) + \mathrm{d}f(p)(x - p).$$

结合 **(a)** 的结论, 知 f 是严格凸函数.

但是, 若 f 严格凸, Hf 未必处处正定. 例如, 取 $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = x^4 + y^4$. 不难计算出 f 严格凸, 但是 $Hf(0) = 0$.

题目 3. 在一维情形下, 令

$$L(q) = \big(\max\{|q| - 1, 0\}\big)^2.$$

(a) 证明 L 是凸的, 连续可微的且超线性的, 但它不是严格凸的.

(b) 证明 L^* 在 0 处不可微.

解答.

(a) 事实上, 不难计算出

$$L'(q) = \begin{cases} 2(q - 1), & q > 1; \\ 0, & -1 \leq q \leq 1; \\ 2(q + 1), & q < -1. \end{cases},$$

因此 $L \in C^1(\mathbb{R})$, 并且 $L'(q)$ (非严格) 单调递增. 下面来证明 L 是凸函数.

对于任意的 $x < y \in \mathbb{R}$ 与 $\theta \in (0, 1)$, 取 $z = \theta x + (1 - \theta)y$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x, z)$ 与 $\eta \in (z, y)$, 使得

$$\frac{L(z) - L(x)}{z - x} = L'(\xi) \leq L'(\eta) = \frac{L(y) - L(z)}{y - z}.$$

整理得

$$L(z) \leq \frac{y - z}{y - x}L(x) + \frac{z - x}{y - x}L(y) = \theta L(x) + (1 - \theta)L(y).$$

因此 L 为凸函数.

在 $|q| \geq 1$ 时, $L(q)/|q| = (|q| - 1)^2/|q| \to +\infty$ ($|q| \to +\infty$). 因此 L 是超线性的

但是 L 不是严格凸的, 因为 $L(0) = 0 = (L(1) + L(-1))/2$.

(b) 经过计算可知 $L^*(p) = |p| + p^2/4$, 它在 0 处的左导数和右导数分别为 -1 和 1, 两者并不相等. 因此 L^* 在 0 处不可微.

题目 4.

(a) 考虑 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 即使 f 在某处不可微, f 的图像是否仍可能是 $\mathbb{R}^2$ 的一维 C^1 子流形?

(b) 考虑 C^1 映射 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. 即使 0 不是 F 的正则值, 水平集 $F^{-1}(0)$ 是否仍可能是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子流形?

解答.

(a) 可能. 考虑 $f(x)=x^{1/3}$. 此时 f 在 0 处不可微, 但是其图像与函数 $x\mapsto x^3$ 全等, 因此是子流形.

(b) 可以. 取 $F(x,y)=x^2$, 则对于满足 $x=0$ 的点 $p=(x,y)$, 均有 $\operatorname{rank}JF(p)=0\neq 2-1$, 因此 0 不是 F 的正则值. 然而, $F^{-1}(0)=\{0\}\times\mathbb{R}$, 是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子流形.

题目 5. 考虑 $\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$. 它是浸入吗? 它是单射吗?

(a) $\gamma:t\mapsto(t^2,t^3)$.

(b) $\gamma:t\mapsto(t^2-4,t^3-4t)$.

解答.

(a) γ 不是浸入, 因为 $J\gamma(0)=(0,0)$, 因此 $\operatorname{rank}J\gamma(0)=0$. γ 是单射.

(b) γ 是浸入, 因为对于任意的 $t\in\mathbb{R}$, 均有 $J\gamma(t)=(2t,3t^2-4)\neq(0,0)$; γ 不是单射, 因为 $\gamma(2)=\gamma(-2)=(0,0)$.

题目 6. 设 α 是给定的无理数. 考虑映射 $\gamma:\mathbb{R}\to S^1\times S^1$, 定义为

$$t\mapsto(e^{2\pi it},e^{2\pi i\alpha t}).$$

这里根据 $x+yi$ 与 (x,y) 之间的自然对应, 将 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同.

(a) 证明 γ 是浸入且是单射.

(b) 证明 γ 不是嵌入. 允许使用 Dirichlet 逼近定理: 给定正整数 N, 存在整数 n,m, 其中 $1\le n\le N$, 使得 $|n\alpha-m|<1/N$.

证明.

(a) 对于任意的 $t\in\mathbb{R}$, 有 $J\gamma(t)=(2\pi ie^{2\pi it},2\pi i\alpha e^{2\pi i\alpha t})\neq(0,0)$, 因此 γ 是浸入. 对于任意的 $t_1,t_2\in\mathbb{R}$, 若 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$, 则 $e^{2\pi it_1}=e^{2\pi it_2}$, 并且 $e^{2\pi i\alpha t_1}=e^{2\pi i\alpha t_2}$. 这表明 t_1-t_2 与 $\alpha(t_1-t_2)$ 均为整数. 而 α 为无理数, 因此只能有 $t_1=t_2$. 因此 γ 为单射.

(b) 我们将取一列整数列 $\{n_k\}_{k\ge0}$, 使得 $\gamma(n_k)\to\gamma(0)$ $(k\to\infty)$ 但是 n_k 的极限不为 0. 这样就可以证明 γ^{-1} 不连续.

事实上, 对于任意的 $k\ge1$, 存在整数 $n_k\ge1$ 与 m_k, 使得 $|n_k\alpha-m_k|\le1/k$. 此时,

$$\left|e^{2\pi i\alpha n_k}-1\right|=\left|e^{2\pi i(\alpha n_k-m_k)}-1\right|\le2\pi\left|\alpha n_k-m_k\right|\le\frac{2\pi}{k}.$$

再结合 $e^{2\pi in_k}=1$, 知 $\gamma(n_k)\to(1,1)=\gamma(0)$ $(k\to\infty)$. 但是由于 $\{n_k\}$ 是正整数序列, 不可能以 0 为极限. 因此 γ^{-1} 不连续. □

题目 7. 考虑 (球极投影的逆映射) $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, 定义为

$$(x,y)\mapsto\left(\frac{2x}{x^2+y^2+1},\frac{2y}{x^2+y^2+1},\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}\right).$$

(a) 证明 f 是到 $S^2\setminus\{(0,0,1)\}$ 的同胚.

(b) 证明 f 是保角的, 即对每个 $p\in\mathbb{R}^2$,

$$df(p)u\cdot df(p)v=c_p(u\cdot v),\qquad u,v\in\mathbb{R}^2.$$

这里 c_p 是依赖于 p 的常数.

证明.

(a) 考虑映射 $g:S^2\setminus\{(0,0,1)\}\to\mathbb{R}^2$ (此处 S^2 为单位球), 定义为

$$g(x,y,z)=\left(\frac{x}{1-z},\frac{y}{1-z}\right).$$

不难验证 f 和 g 为互逆的映射. 并且, 由于两个映射的分量均为有理函数, 并且在定义域内没有奇点, 因此均为连续映射. 故 f 是同胚.

(b) 不难计算得出

$$Jf(x,y)=\begin{pmatrix}\frac{2(-x^2+y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}\\ \frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{2(x^2-y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}\\ \frac{4x}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{4y}{(x^2+y^2+1)^2}\end{pmatrix}.$$

这样, 对于任意的 $u=(u_x,u_y)$ 与 $v=(v_x,v_y)$, 有

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}f(x,y)u\cdot\mathrm{d}f(x,y)v\\ =&\left(\frac{2(-x^2+y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}u_x+\frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}u_y\right)\left(\frac{2(-x^2+y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}v_x+\frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}v_y\right)\\ &+\left(\frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}u_x+\frac{2(x^2-y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}u_y\right)\left(\frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}v_x+\frac{2(x^2-y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}v_y\right)\\ &+\left(\frac{4x}{(x^2+y^2+1)^2}u_x+\frac{4y}{(x^2+y^2+1)^2}u_y\right)\left(\frac{4x}{(x^2+y^2+1)^2}v_x+\frac{4y}{(x^2+y^2+1)^2}v_y\right)\\ =&\frac{4}{(x^2+y^2+1)^2}(u_xv_x+u_yv_y)=\frac{4}{(x^2+y^2+1)^2}u\cdot v.\end{aligned}$$

因此 f 是保角映射. □

题目 8. 证明 C^1 嵌入的像是一个 d 维子流形.

证明. 设区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$, 映射 $f\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^n)$ 是一个 C^1 嵌入.

对于任意的 $p\in\Omega$, 由于 $\operatorname{rank}Jf(p)=d$, 因此可以通过重排 f 的分量使得

$$f=(g,h),\ \text{其中}g\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^d),\ h\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^{n-d}),\ \operatorname{rank}Jg(p)=d.$$

由于 g 是 C^1 连续的, 并且 $\operatorname{rank}Jg(p)=d$, 因此存在 p 的一个邻域 $U\subset\Omega$ 以及 $V=g(U)\subset\mathbb{R}^d$, 使得 $g:U\to V$ 是 C^1 微分同胚.

令 $\tilde{h}=h\circ g^{-1}:V\to\mathbb{R}^{n-d}$. 则 $\tilde{h}$ 是 C^1 连续的. 故 $f(U)=\{(x,\tilde{h}(x)):x\in V\}:=M$ 是 $\tilde{h}$ 的图像, 因此是流形.

由于 f 是微分同胚, 因此 $f(U)$ 相对于 $f(\Omega)$ 为开集. 因此, 根据子空间拓扑的定义, 存在开集 $O \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $f(U) = f(\Omega) \cap O$.

根据流形的定义, 存在 $f(p)$ 的一个邻域 $W \subset O$, 以及 C^1 微分同胚 $\Phi : W \to W' = \Phi(W) \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $\Phi(W \cap M) = W' \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$. 以上性质对任意的 $p \in \Omega$ 成立, 因此 $f(\Omega)$ 为流形. □

题目 9. 求下列曲面在给定点处的切平面方程.

(a) $z = 2x^4 + 3y^3$, 在 $(2, 1, 35)$ 处.

(b) $x = u + v, y = u^2 + v^2, z = u^3 + v^3$, 在 $u = 0, v = 1$ 所对应的点处.

解答.

(a) 设 $f(x, y) = (x, y, 2x^4 + 3y^3)$. 则

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 8x^3 & 9y^2 \end{pmatrix}, \quad Jf(2, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 64 & 9 \end{pmatrix}.$$

则切平面为 $(2, 1, 35) + \mathrm{d}f(2, 1)(\mathbb{R}^2)$, 即为 $z = 64x + 9y - 102$.

(b) 设 $g(u, v) = (u + v, u^2 + v^2, u^3 + v^3)$, 则

$$Jg(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2u & 2v \\ 3u^2 & 3v^2 \end{pmatrix}, \quad Jg(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

则切平面为 $g(0, 1) + \mathrm{d}g(0, 1)(\mathbb{R}^2)$, 即为 $z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}$.

题目 10. 设 a, b 为正常数. 假设两个球面 $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 和 $S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2by$ 相交于点 P. 证明 S_1 和 S_2 在 P 处的法向量正交.

证明. 设 $P = (x_0, y_0, z_0)$. 由于 $P \in S_1 \cap S_2$, 因此

$$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 2ax_0 = 2by_0.$$

两个球面的球心分别为 $(a, 0, 0)$ 和 $(0, b, 0)$, 因此可以分别取法向量 $n_1 = (x_0 - a, y_0, z_0), n_2 = (x_0, y_0 - b, z_0)$. 计算知

$$n_1 \cdot n_2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - ax_0 - by_0 = 0.$$

故两个球面在 P 处的法向量正交. □